



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта

ОТЧЕТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
“Процедурное программирование”

Выполнил студент группы *ИКБО-64-23*

Астахов С.П.

Принял
Ассистент кафедры

Коновалов А.И.

Москва 2023

Оглавление

Д.З. №1	4
Задание 1.1 “Имя”	4
Задание 1.2 “Арифметика”	4
Задание 1.3 “Уравнение”	4
Задание 1.4 “Еще уравнение”	5
Задание 1.5 “Лампа со шторой”	5
Д.З №2.....	7
Задание 2.1 “Конус”	7
Задание 2.2 “Разветвление”	7
Задание 2.3 “Функции”	7
Задание 2.4 “Порядок”	8
Задание 2.5 “Табуляция”	8
Д.З №3.....	9
Задание 3.1 “Заем”	9
Задание 3.2 “Ссуда”	9
Задание 3.3 “Копирование файлов” и задание 3.4 “Фильтр”	9
Задание 3.5 “Сортировка букв”	10
Д.З №4.....	12
Задание 4.1 “Файлы”	12
Задание 4.2 “Знак числа”	12
Задание 4.3 “Геометрические фигуры”	13
Задание 4.4 “Былая слава”	14
Задание 4.5 “Синусоида”	14
Задание 4.6 “Автоматный распознаватель”	15
Задание 4.7 “Псевдослучайные числа”	16
Задание 4.8 “Умножение матриц”	16
Задание 4.9 “Системы счисления”	18
Д.З №5.....	21
Задание 5 “Алгоритм Евклида”	21

Задание 5 “Решето Эратосфена”	21
Задание 5.3.8.” Преобразование текста в цепочку ASCII-кодов.”	22
Задание 5.3.28” Преобразование текста в массив символов.”	22
Задание 5.4.18” Написать программу, которая определяет количество учеников в классе, чей рост превышает средний.”	23
Задание 5.4.27” Даны целые числа $s_1, s_2, \dots, s_{95}$. Подсчитать количество троек идущих подряд отрицательных чисел.”	23
Задание 5.5.9 ”Создать два файла А и В. Компонентами файлов являются целые числа, которые следует упорядочить по возрастанию. Объединить содержимое файлов в новый файл С сохранением сортировки всех элементов.”	24
Задание 5.5.18 ”Написать программу, которая создаст файл phone.txt с информацией: фамилия и номер телефона нескольких ваших товарищей. Программа должна запрашивать фамилию человека и выводить его телефон. Если в справочнике есть одинаковые фамилии, то программа должна вывести список всех людей, имеющих эти фамилии. В другом файле организовать отсортированные по фамилиям данные исходного файла.	25
Задачи на спиннеры, вагон и шарики.....	27
Задание 1 “Спиннеры”	27
Задание 2 “Снова спиннеры”	27
Задание 3 “Не про спиннеры”	27
Задание 4 “Плаккартный вагон”	28
Шарики	29
Алгоритм сортировки (сортировка простыми вставками).....	30
Код алгоритма сортировки	31
Задание на автомат - номер 99.....	32

Д.3. №1

Задание 1.1 “Имя”

```
#include <iostream> // Ввод библиотеки для ввода/вывода

int main()
{
    setlocale(0, "RUS"); // Ввод русского языка
    std::cout << "Меня зовут Серёжа\n"; // вывод текста
}
```

Задание 1.2 “Арифметика”

```
#include <iostream> // Библиотека для ввода/вывода

using namespace std; // Пространство имен std (чтобы не писать std::)
int main()
{
    setlocale(0, "RUS"); // Ввод русского языка
    float a, b; // Ввод переменных с плавающей точкой
    //номер 2
    cout << "Введите 1-ое число:"; cin >> a; // Ввод значения a
    cout << "Введите 2-ое число:"; cin >> b; // Ввод значения b
    cout << "\nСумма:" << a + b << endl;
    cout << "Разность:" << a - b << endl;
    cout << "Произведение:" << a * b << endl;
    if (b != 0) { // Проверка можно ли поделить на b
        cout << "Частное:" << a / b << endl;
    }
    else {
        cout << "Нельзя делить на ноль, дурак";
    }
}
```

Задание 1.3 “Уравнение”

```
#include <iostream> // Библиотека для ввода/вывода

int main()
{
    setlocale(0, "RUS"); // Ввод русского языка
    float b, c; // Ввод переменных с плавающей точкой
    puts("bx + c = 0"); // функция для вывода теста

    printf("b: "); scanf_s("%f", &b); // функция для ввода значения переменной числа с плавающей
точкой
    printf("c: "); scanf_s("%f", &c); // функция для ввода значения переменной числа с плавающей
точкой

    if (b == 0 && c != 0) { // проверка, если  $0 \cdot x + c = 0$ 
        puts("нет решений");
    }
    else if (b != 0 && c == 0) { // проверка, если  $b \cdot x + 0 = 0$ 
```

```

        puts("x = 0");
    }
    else if (c == 0 && b == 0) { // проверка, если  $0 * x + 0 = 0$ 
        puts("x-может быть любое число");
    }
    else {
        std::cout << -(c/b);
    }
}

```

Задание 1.4 “Еще уравнение”

```

#include <iostream> // Введение библиотеки для ввода/вывода

using namespace std; // Пространство имен std (чтобы не писать std::)
int main()
{
    setlocale(0, ""); // Ввод русского языка
    double a, b, c, D; // Ввод переменных с плавающей точкой двойной точности
    cout << "ax^2 + bx + c = 0\n"; // Вывод выражения
    cin >> a; cin >> b; cin >> c; // Ввод значения переменных
    double b2, korD, x1, x2;
    b2 = pow(b, 2); // возведение в квадрат
    D = b2 - 4 * a * c;
    if (D > 0) { // Проверка чтоб D > 0
        korD = pow(D, 0.5); // Возведение в степень 0.5(корень)
        x1 = (-b + korD) / 2 * a;
        x2 = (-b - korD) / 2 * a;
        cout << "Ответ: " << x1 << "\nОтвет: " << x2;
    }
    else if (D < 0) {
        cout << "нет решение";
    }
    else {
        cout << "ответ" << -b / 2 * a;
    }
}

```

Задание 1.5 “Лампа со шторой

```

#include <iostream> // Введение библиотеки для ввода/вывода

using namespace std; // Пространство имен std (чтобы не писать std::)
int main()
{
    setlocale(0, ""); // Ввод русского языка
    bool lamp; // Ввод переменной для лампы
    cout << "Сейчас лампочка включена?(0/1)" << endl;
    cin >> lamp;

    bool sht; // Ввод переменной для шторы
    cout << "Занавески раздвинуты?(0/1)" << endl;
    cin >> sht;

    bool day; // Ввод переменной для дня
    cout << "Сейчас день?(0/1)" << endl;
}

```

```
cin >> day;

if (lamp) { // Проверка, если лампочка горит, то всегда тепло
    cout << "светло";
}
else if (!shd && day) { // Проверка, если лампочка не горит, занавесок нет и день - светло
    cout << "светло";
}
else { // В ост. случаях темно
    cout << "темно";
}

}
```

Д.3 №2

Задание 2.1 “Конус”

```
#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#define M_PI 3.14159265358979323846 // Присвоение переменной M_PI значение
"3.14159265358979323846"
using namespace std; // Пространство имен std

int main()
{
    double h, r, R, l; // инициализация переменных
    setlocale(0, ""); // Введение русского языка
    cout << "V = 1/3Ph(R^2 + Rr + r^2), S=P(R^2+(R+r)l+r^2)\n";
    cout << "Введите высоту: "; cin >> h; //ввод переменной h
    cout << "\nВведите малый радиус: "; cin >> r; //ввод переменной r
    cout << "\nВведите большой радиус: "; cin >> R; //ввод переменной R
    cout << "\nВведите длину окружности: "; cin >> l; //ввод переменной l
    double kR = pow(R, 2), kr = pow(r, 2); // Возведение чисел в квадрат и помещение их в другие
    переменные double

    cout << "\nV = " << ((M_PI * h * (kR + R * r + kr)) / 3); // формула объема усеченного конуса
    cout << "\nS = " << (M_PI * (kR + (R + r) * l + kr)); // полная поверхность усечённого конуса
}
```

Задание 2.2 “Разветвление”

```
#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода

int main()
{
    setlocale(0, ""); // Введение русского языка
    float a, x; // инициализация переменных
    std::cout << "Введите число 'a' и 'x': ";
    std::cin >> a >> x; // Ввод переменных
    if (abs(x) < 1) { // Проверка, если модуль (a) меньше единицы
        std::cout << "\nw = " << (a * log(abs(x))); // Вычисление примера с функцией log(Логарифм)
    }
    else if (abs(x) >= 1 && a >= pow(x, 2)) // Проверка, если модуль (a) >= единицы, а также больше (x в
    квадрате)
    {
        std::cout << "\nw = " << (sqrt(a - pow(x, 2)));
    }
    else { // Если не выполняет ни какое условие
        std::cout << "Невозможно";
    }
}
```

Задание 2.3 “Функции”

```
#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода

int main()
{
    setlocale(0, ""); // Введение русского языка
    double x, y, b; // инициализация переменных
    std::cout << "z=ln(b-y)<b-x> Введите x,y,b: "; // Вывод выражения для наглядности
    std::cin >> x >> y >> b; // Ввод переменных
```

```

if ((b - x) > 0) // Проверка на возможность вычислить
{
    std::cout << "\nz = " << (log(b - y) * sqrt(b - x));
}
else
{
    std::cout << "Невозможно";
}
}

```

Задание 2.4 “Порядок”

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода

```

int main()
{
    setlocale(0, ""); // Введение русского языка
    int N; // инициализация переменной
    std::cout << "Введите произвольное число N: "; std::cin >> N; std::cout << "\n"; // Вывод строки и
ввод переменной
    for (int i = N; i <= N + 9; i++) // Цикл от числа N до N + 10
    {
        std::cout << "\n" << i; // Вывод чисел N
    }
}

```

Задание 2.5 “Табуляция”

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода

```

int main()
{
    double y; // инициализация переменной
    for (double x = -4; x <= 4; x += 0.5)
    {
        y = ((pow(x, 2) - (2 * x) + 2) / (x - 1)); // Подсчет (y)
        std::cout << "\nx = " << x << "; y = " << y; // Вывод строки и переменных
    }
}

```

Д.3 №3

Задание 3.1 “Заем”

```
#include <iostream> // Библиотека для организации ввода/вывода
using namespace std; // Пространство имен std

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian"); // Введение русского языка
    double S, p, n; // инициализация переменных
    cout << "S: "; cin >> S; //
    cout << "p: "; cin >> p; // Ввод переменных
    cout << "n: "; cin >> n; //
    if (S > 0 && p > 0 && n > 0) { // Проверка
        double r = p / 100;
        double i = pow((1 + r), n);
        double m = (S * r * i) / (12 * (i - 1));
        cout << "m = " << m << endl;
    }
    else {
        return 0; // Если проверка не выполнена выйти из программы (вернуть 0)
    }
    return 0; // Закончить программу
}
```

Задание 3.2 “Ссуда”

```
#include <iostream> // Библиотека для организации ввода/вывода
using namespace std; // Пространство имен std

int main()
{
    setlocale(0, ""); // Введение русского языка
    double S, m, n, m2; // инициализация переменных с двойной точностью плавающей точки
    float pogr = 0.01; // инициализация переменной с плавающей точкой
    cout << "S: "; cin >> S;
    cout << "m: "; cin >> m;
    cout << "n: "; cin >> n;
    for (double p = 1.; p < 101.; p += 0.00001) // по условию задания нужно высчитать p с
        использованием цикла
    {
        double r = p / 100.;
        double i = pow((1 + r), n);
        m2 = ((S * r * i) / (12 * (i - 1))); // высчитывание m
        if (abs(m - m2) < pogr) // если проходит условие m-m1 меньше погрешности, то
        {
            cout << "Процент = " << p; // вывод процента
            return 0; // Закончить программу
        }
    }
}
```

Задание 3.3 “Копирование файлов” и задание 3.4 “Фильтр”

```

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <fstream> // библиотека для работы с файлам
#include <string> // библиотека для работы со строками

using namespace std; // пространство имен std
int main()
{
    //Number 3
    setlocale(0, ""); // Введение русского языка
    string line; // инициализация переменной для хранения текста
    ofstream enterr("ent.txt"); // Выходной файловый поток
    enterr << "Капуста шашлык1-2"; // Ввод текста в файл "enter"
    enterr.close(); // Закрывать файл
    ifstream enter("ent.txt"); //Входной файловый поток.
    getline(enter, line); // Считываем строку в файле "enter" и записываем ее в переменную "line"
    cout << line; // Вывод переменной в командную строку
    enter.close(); // Закрываем файл

    //Number 4

    cout << "\n";
    ifstream ss("ent.txt"); //Входной файловый поток.
    string str; // инициализация переменной для хранения текста
    getline(ss, str); // Считываем строку в файле "ss" и записываем ее в переменную "str"
    ss.close(); // Закрываем файл

    for (int i = 0; i <= str.length(); i++) // Цикл для вывода цифр
    {
        char chis = str[i]; // Берем символ

        if (int(chis) >= 48 && int(chis) <= 57) //проверка чтоб символ был числом
        {
            cout << str[i]; //вывод символа в командную строку
        }
    }
}

```

Задание 3.5 “Сортировка букв”

```

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода

int main()
{
    setlocale(0, ""); // Введение русского языка
    std::string a("asjdfghkzxlertyuqicbhgtfdsawer"); // инициализация переменной для хранения
    текста(текст уже дан)
    std::cout << "Было: " << a << "\nСтало: ";
    for (int i = 0; i < a.length(); i++) { // цикл от 0 до всей длины a
        for (int j = 0; j < a.length() - i - 1; j++) { // цикл от 0 до длины a - i - 1
            if (a[j] > a[j + 1]) { // Если элемент второго цикла больше элемент второго цикла следящего
                элемента, то
                std::swap(a[j], a[j + 1]); // меняем их местами
            }
        }
    }
}

```

```
std::cout << a; // вывод a  
return 0; // закончить программу  
}
```

Д.3 №4

Задание 4.1 “Файлы”

```
#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <fstream> // библиотека для работы с файлами
#include <string> // библиотека для работы со строками

using namespace std; // пространство имен std

int main() {
    int c; // инициализации переменной
    setlocale(0, ""); // Введение русского языка
    ofstream file1("file1.txt"); // Выходной файловый поток
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {
        printf("%i", i); // функция вывода. Вместо переменной "%i" выведет значения
        переменной i
        cin >> c; // Вывод переменной c
        file1 << c << "\n"; // введение текста файл file1
    }
    file1.close(); // Зыкрыть выходной файловый поток
    int number = 0; // инициализации переменной и присвоение ей нуля
    string line; // инициализация переменной для хранения текста
    ifstream fileOpen("file1.txt"); //Входной файловый поток

    while (getline(fileOpen, line)) { // Пока не считает все строки в файле
        number += atoi(line.c_str()); // Прибавлять значения строки из файла превращённый в
        целочисленное значение
    }
    cout << "Сумма: " << number; // Вывод
}
```

Задание 4.2 “Знак числа”

```
#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода

int signx(int x) { // Функция для определение значка падающего числа
    setlocale(0, "ru");
    if (x > 0) {
        std::cout << "Положительное";
    }
    else if (x < 0) {
        std::cout << "Отрицательное";
    }
    else {
        std::cout << 0;
    }
    return 0; // Как напишет какое число, выйти из функции
}

int main() {
    int chiclo; // инициализации переменной
    std::cin >> chiclo; // Ввод значения в переменную
    signx(chiclo); // Запуск функции
}
```

Задание 4.3 “Геометрические фигуры”

```
#define _USE_MATH_DEFINES // Использовать переменные с уже заданными математическими
                             параметрами(В данном случае число Пи)
#include <iostream> // Библиотека для организации ввода/вывода

using namespace std; // Пространство имен std

double circle() { // функция для круга
    double r; // Инициализации переменной с двойной точностью(double)
    cout << "r: "; cin >> r; // Ввод значения для r
    double S = M_PI * pow(r, 2); // Инициализация переменной S, в которой содержится число пи
    // умноженное на r в квадрате
    return S; // вернуть значение S
}

double triangle() { // функция для треугольника
    double a, h;
    cout << "a: "; cin >> a; cout << "h: "; cin >> h;
    double S = ((a * h) / 2);
    return S;
}

double rectangle() { // функция для прямоугольника
    double a, b;
    cout << "a: "; cin >> a; cout << "b: "; cin >> b;
    double S = (a * b);
    return S;
}

int main() {
    int input;
    setlocale(0, "ru"); // Введение русского языка
    cout << "Выбери функцию: " << "\n";
    cout << "1) Площадь круга" << "\n";
    cout << "2) Площадь треугольника" << "\n";
    cout << "3) Площадь прямоугольника" << "\n";
    cout << "input: "; cin >> input; // Ввод значения выбора

    switch (input) { // Проходить по всем значениям case
        case 1:
            cout << circle(); // Вывести значение функции circle()
            break;
        case 2:
            cout << triangle(); // Вывести значение функции triangle()
            break;
        case 3:
            cout << rectangle(); // Вывести значение функции rectangle()
            break;
        default:// если ничего не подошло
            cout << "Ошибка";
            break;
    }
}
```

Задание 4.4 “Былая слава”

```
#include <iostream> // Библиотека для организации ввода/вывода

int main() {
    for (int i = 0; i < 11; i++) { // По вертикали
        std::cout << "\t\t\t"; // Отодвинуться на три табуляции
        for (int j = 0; j < 30; j++) { // По горизонтали

            if (j <= 8 && i < 6) { // строки со звездочками

                std::cout << "*";
            }
            else { // строки с дефисом
                std::cout << "-";
            }
        }
        std::cout << std::endl;
    }
    return 0; // Закончить программу
}
```

Задание 4.5 “Синусоида”

```
#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <Windows.h> // библиотека для работы с консолью

int main() {

    int a; // инициализация переменной чтобы консоль не ломалась после конца программы

    // высчитывание синуса и сдвиг курсора в консоле

    HWND hWnd = GetConsoleWindow();

    HDC hDC = GetDC(hWnd);

    HPEN Pen = CreatePen(PS_SOLID, 2, RGB(255, 255, 255));

    SelectObject(hDC, Pen);

    MoveToEx(hDC, 0, 85, NULL);

    LineTo(hDC, 200, 85);

    MoveToEx(hDC, 100, 0, NULL);

    LineTo(hDC, 100, 170);

    for (float x = -8.0f; x <= 8.0f; x += 0.01f)
    {

        MoveToEx(hDC, 10 * x + 100, -10 * sin(x) + 85, NULL);

        LineTo(hDC, 10 * x + 100, -10 * sin(x) + 85);

    }
}
```

```

ReleaseDC(hWnd, hDC);

std::cin >> a; // смотреть комментарий из инициализации переменной a
}

```

Задание 4.6 “Автоматный распознаватель”

```

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <vector> // Библиотека для ввода vectora(списка для записи элементов)

using namespace std; // Пространство имен std

int Summ(int chis) { // Функция для суммы падающих чисел
    int s = 0;
    s += chis;
    return s;
}

int Subtr(int chis) { // Функция для разности падающих чисел
    int s = 0;
    s -= chis;
    return s;
}

int main() {
    setlocale(0, "RUS"); // Введение русского языка

    vector<int> asd; // Инициализация вектора asd
    string a; int sm = 0; // Инициализация str и int переменных
    cin >> a; // Ввод a

    for (int i = 0; i < a.length(); i++) { // цикл для просмотра всех римских чисел по отдельности

        switch (a[i]) { // Берем из строки a значение i-того элемента
            case 'I':
                asd.push_back(1); // добавить в вектор 1(I)
                break;
            case 'V':
                asd.push_back(5); // добавить в вектор 5(V)
                break;
            case 'X':
                asd.push_back(10); // добавить в вектор 10(X)
                break;
            case 'L':
                asd.push_back(50); // добавить в вектор 50(L)
                break;
            case 'C':
                asd.push_back(100); // добавить в вектор 100(C)
                break;
            case 'D':
                asd.push_back(500); // добавить в вектор 500(D)
                break;
            case 'M':
                asd.push_back(1000); // добавить в вектор 1000(M)
                break;
            default: // в случае если не нашлось нужных символов

```

```

        cout << "Не римские цифры!";
        abort(); // закончить программу
    }
}

for (int i = 0; i <= (asd.size() - 1); i++) { cout << "(" << asd[i] << ") "; } // вывод значений для
восприятие значений которые взяли

for (int i = 0; i <= (asd.size() - 1); i++) {
    if (i == asd.size() - 1) { sm += Summ(asd[i]); break; } // Для последнего элемента

    if (asd[i] >= asd[i + 1]) { //прибавление чисел, которые больше или равно следующего
        sm += Summ(asd[i]);
    }

    else if (asd[i] < asd[i + 1]) { //вычитание чисел, которые меньше следующего
        sm += Subtr(asd[i]);
    }
}

cout << "\nИтоговое число: " << sm;
}

```

Задание 4.7 “Псевдослучайные числа”

```

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода

int main() {
    int m, i, c; // инициализация переменных

    int si = 0; // первое число, необходимо сразу записать в него хоть что то для работы алгоритма

    std::cin >> m >> i >> c; // ввод параметров

    for (int j = 0; j < i; j++){ // цикл

        si = (m * si + i) % c; // генерация псевдослучайных чисел

        std::cout << si << "\n"; // вывод псевдослучайного числа

    }
}

```

Задание 4.8 “Умножение матриц”

```

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <Vector> // библиотека для работы с векторами - динамическими массивами
#include <string> // библиотека для работы со строками
using namespace std; // Пространство имен std

int main() {
    setlocale(0, "RUS"); // Введение русского языка
    vector< vector<float> > matrixA, matrixB, matrixC; // Инициализации вектора в векторе
(инициализация матрицы)
    // Ввод значений матриц
    matrixC = { {0,0}, {0,0} , {0,0} };
}

```

```

matrixA = { {5,2,0,10}, {3,5,2,5} , {20,0,0,0} };
matrixB = { {1.20, 0.5}, {2.80, 0.4},{5.0, 1.0}, {2.0, 1.5} };
// далее я ввожу переменные, которые пригодятся для решения задач
float Sum, maxSum = 0, minSum = 9999;
float Komis, maxK = 0, minK = 9999;
float TotalRevenue = 0, GeneralCommission = 0, totalTurnOver = 0;
int salesmanMinS, salesmanMaxS, salesmanMinK, salesmanMaxK;

for (size_t i = 0; i < matrixA.size(); i++) { // Продавцы

    for (size_t j = 0; j < matrixA[i].size(); j++) { // Найдем матрицу C = A*B
        matrixC[i][0] += (matrixA[i][j] * matrixB[j][0]); // Значения первого столбца
        matrixC[i][1] += (matrixA[i][j] * matrixB[j][1]); // Значения второго столбца
    }
}

// Из-за того что мы нашли умножение элементов двух матриц
// мы можем брать значения для перемножения чтоб сравнивать элементы

// Определение max/min суммы у продавцов
Sum = matrixC[i][0];

if (Sum > maxSum) { // Нахождение продавца и его максимальной суммы
    salesmanMaxS = i + 1;
    maxSum = Sum;
}
if (Sum < minSum) {
    salesmanMinS = i + 1;
    minSum = Sum;
}

// Определение max/min комиссионных у продавцов
Komis = matrixC[i][1];

if (Komis > maxK) {
    salesmanMaxK = i + 1;
    maxK = Komis;
}
if (Komis < minK) {
    salesmanMinK = i + 1;
    minK = Komis;
}

// Общая выручка денег
TotalRevenue += matrixC[i][0];

// Общие комиссионные у всех продавцов
GeneralCommission += matrixC[i][1];

//Общий оборот денег
totalTurnOver += matrixC[i][0] + matrixC[i][1];

```

```

    }

    // 1)
    printf("1.1)У продавца под номером: %d максимальная сумма:%.1f\n", salesmanMaxS,
maxSum);
    printf("1.2)У продавца под номером: %d минимальная сумма:%.1f\n", salesmanMinS, minSum);

    // 2)
    printf("2.1)У продавца под номером: %d максимальные комиссионные:%.1f\n", salesmanMaxK,
maxK);
    printf("2.2)У продавца под номером: %d минимальные комиссионные:%.1f\n", salesmanMinK,
minK);

    // 3)
    printf("3)Общая выручка денег:%.1f\n", TotalRevenue);

    // 4)
    printf("4)Общие комиссионные:%.1f\n", GeneralCommission);

    // 5)
    printf("5)Общий оборот денег:%.1f\n\n", totalTurnOver);
}

```

Задание 4.9 “Системы счисления”

```

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <string> // библиотека для работы со строками
#include <math.h> // библиотека для простых математических операций
#include <algorithm> // библиотека для работы с готовыми алгоритмами

using namespace std;
int main() {
    setlocale(0, ""); // подключение русского языка
    string numToTrans; // инициализация переменной для изначального числа
    string newNum; // инициализация переменной для конечного числа
    int numIn10 = 0; // инициализация след. переменных
    int systemSS;
    int finalSS;
    cout << "Введите число для перевода: \n";
    cin >> numToTrans; // ввод переменных
    cout << "Введите систему счисления: \n";
    cin >> systemSS;
    cout << "Введите финальную систему счисления: \n";
    cin >> finalSS;
    int temp = 0;

    for (size_t i = 0; i < numToTrans.length(); i++) {

        switch (numToTrans[i]) // перевод из одной с.с в другую через обычный алгоритм
        перевода
        {
        case '0':
            break;
        case '1':
            numIn10 += 1 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
            break;

```

```

case '2':
    numIn10 += 2 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
    break;
case '3':
    numIn10 += 3 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
    break;
case '4':
    numIn10 += 4 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
    break;
case '5':
    numIn10 += 5 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
    break;
case '6':
    numIn10 += 6 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
    break;
case '7':
    numIn10 += 7 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
    break;
case '8':
    numIn10 += 8 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
    break;
case '9':
    numIn10 += 9 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
    break;
case 'A':
    numIn10 += 10 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
    break;
case 'B':
    numIn10 += 11 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
    break;
case 'C':
    numIn10 += 12 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
    break;
case 'D':
    numIn10 += 13 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
    break;
case 'E':
    numIn10 += 14 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
    break;
case 'F':
    numIn10 += 15 * pow(systemSS, numToTrans.length() - i - 1);
    break;
default:
    break;
}

while (numIn10 != 0) {
    temp = numIn10 % finalSS;
    numIn10 /= finalSS;

    switch (temp)
    {
        case 0:
            newNum += "0";
            break;
        case 1:

```

```

        newNum += "1";
        break;
    case 2:
        newNum += "2";
        break;
    case 3:
        newNum += "3";
        break;
    case 4:
        newNum += "4";
        break;
    case 5:
        newNum += "5";
        break;
    case 6:
        newNum += "6";
        break;
    case 7:
        newNum += "7";
        break;
    case 8:
        newNum += "8";
        break;
    case 9:
        newNum += "9";
        break;
    case 10:
        newNum += "A";
        break;
    case 11:
        newNum += "B";
        break;
    case 12:
        newNum += "C";
        break;
    case 13:
        newNum += "D";
        break;
    case 14:
        newNum += "E";
        break;
    case 15:
        newNum += "F";
        break;
    default:
        break;
}

}
reverse(newNum.begin(), newNum.end()); // переворот числа(так же привычный для обычного
перевода)
cout << newNum; // вывод получившегося числа
}

```

Д.3 №5

Задание 5 “Алгоритм Евклида”

```
#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода

int main() {

    int a, b; // инициализация переменных

    std::cin >> a >> b; // ввод переменных

    while (a != 0 && b != 0) { // далее идет алгоритм Евклида

        if (a > b){

            a = a % b;

        }

        else {

            b = b % a;

        }

    }

    std::cout << a + b;

}
```

Задание 5 “Решето Эратосфена”

```
#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <vector> // библиотека для работы с динамическими массивами
int main() {
    setlocale(0, ""); // подключение поддержки русского языка
    int n; // инициализация переменных
    int j = 0;
    int m = 2;
    std::vector<int> a;
    std::cout << "Введите число n: " << std::endl;
    std::cin >> n; // ввод n

    for (size_t i = 0; i < n; i++) {
        a.push_back(i); // добавляем в вектор элементы от 0 до n
    }

    a[1] = 0; // приравниваем первый элемент к 0
    for (size_t i = 0; i < a.size(); i++){ // код для решето Эратосфена{
        while (m < n) {
            if (a[m] != 0) {
                j = m * 2;
                while (j < n) {
                    a[j] = 0;
                    j = j + m;
                }
                m += 1;
            }
        }
    }
```

```

        }
        else {
            m += 1;
        }
    }
    break;
}
for (size_t i = 0; i < a.size(); i++){
    if (a[i] != 0) {
        std::cout << a[i] << "\n";
    }
}
}

```

Задание 5.3.8.” Преобразование текста в цепочку ASCII-кодов.”

```

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <fstream> // библиотека для работы с файлами
#include <string> // библиотека для работы со строками
int main() {
    std::string someText; // инициализация переменной для текста
    std::ifstream fin("number5.txt"); // открытие файла
    while (!fin.eof()) { // чтение файла пока не конец файла
        getline(fin, someText); // получение строки
        for (size_t i = 0; i < someText.size(); i++) // цикл от 0 до размера полученной строки
        {
            std::cout << int(someText[i]) << std::endl; // перевод каждой буквы в цифр(по
ASCII таблице)
        }
    }
    fin.close(); // закрытие файла
}

```

Задание 5.3.28” Преобразование текста в массив символов.”

```

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <fstream> // библиотека для работы с файлами
#include <string> // библиотека для работы со строками
#include <vector> // библиотека для работы с динамическими массивами
int main() {
    std::vector<char> symbolText; // инициализация вектора, тип переменных вектора - char
    std::string someText; // инициализация переменной
    std::ifstream fin("number5.txt"); // открытие файла
    while (!fin.eof()) { // пока не конец файла
        getline(fin, someText); // Берем строку

        for (size_t i = 0; i < someText.size(); i++) // цикл от 0 до длины полученной строки
        {
            symbolText.push_back(someText[i]); // Добавляем каждый символ полученной
строки в массив
        }
    }
}

```

```

    fin.close(); // закрываем файл
    for (char data : symbolText) { // Вывод полученного массива
        std::cout << data << " ";
    }
}

```

Задание 5.4.18” Написать программу, которая определяет количество учеников в классе, чей рост превышает средний.”

```

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <vector> // библиотека для работы с динамическими массивами
int main() {
    setlocale(0, ""); // подключаем русский язык
    std::cout << "**** Анализ роста учеников ****\nВведите рост (см) и нажмите <Enter>.\nДля
завершения введите 0 и нажмите <Enter>\n";
    std::vector<float> pupulHeight; // создание массива списка роста учеников
    float height = -1; // инициализация переменной первого роста(для сравнения)
    float averageHeight = 0; // инициализация переменной для среднего роста
    while (height != 0) { // ввод пока рост не равен 0
        std::cin >> height;
        if (height < 0) // проверка на неправильный рост
        {
            std::cout << "Невозможен отрицательный рост!";

            return 0;
        }
        pupulHeight.push_back(height); // запись роста в вектор
        averageHeight += height; // для удобства сразу складываем рост ученика в переменную
    }
    pupulHeight.pop_back(); // т.к записали 0, удаляем его
    averageHeight /= pupulHeight.size(); // получаем средний рост
    int upperAverageHeightCount = 0; // переменная для количество учеников выше среднего
    for (size_t i = 0; i < pupulHeight.size(); i++) // цикл от 0 до количества роста
    {
        if (pupulHeight[i] > averageHeight) { // если рост ученика больше среднего, прибавляем
к выше среднего 1
            upperAverageHeightCount++;
        }
    }
    printf("Средний рост класса: %.1f см \nУ %d-х человек рост превышает средний",
averageHeight, upperAverageHeightCount); // вывод запрашиваемых данных averageHeight
}

```

Задание 5.4.27” Даны целые числа с1, с2, ... , с95. Подсчитать количество троек идущих подряд отрицательных чисел.”

```

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <vector> // библиотека для работы с динамическими массивами
using namespace std; // пространство имен std чтобы не писать постоянно std::
int main() {
    vector<int> numbers; // инициализация вектора для чисел
    int value; // переменной под вводимое число

```

```

int answer = 0; // переменная для ответа
while (cin >> value) { // пока ввод, получаем числа и записываем ее в конец вектора
    numbers.push_back(value);
}
if (numbers.size() > 2) { // проверка чтобы чисел было больше 2, для избежание потенциальной
ошибки
    for (size_t i = 0; i < numbers.size() - 2; i++)
    {
        if (numbers[i] < 0 && numbers[i + 1] < 0 && numbers[i + 2] < 0) { // проверка на
тройку отрицательных
            answer++; // ответ += 1
        }
    }
}
cout << answer; // вывод ответа
}

```

Задание 5.5.9 "Создать два файла А и В. Компонентами файлов являются целые числа, которые следует упорядочить по возрастанию. Объединить содержимое файлов в новый файл С сохранением сортировки всех элементов."

```

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <fstream> // библиотека для работы с файлами
#include <vector> // библиотека для работы с динамическими массивами
#include <algorithm> // библиотека для работы с готовыми алгоритмами
#include <string> // библиотека для работы со строками
using namespace std; // пространство имен std чтобы не писать постоянно std::
int main() {
    setlocale(0, "");
    fstream ofs; // переменная для работы с файлами
    string line; // переменная для считывания линии
    vector<int> numbersA; // вектора для цифр файлов а и б
    vector<int> numbersB;
    /* Работа с файлом А */
    ofs.open("fileA.txt"); // открываем файл А

    while (!ofs.eof()) { // до тех пор пока не конец файла берем строку и записываем её в конец
вектора, переводя перед этим из str в int
        getline(ofs, line);
        numbersA.push_back(atoi(line.c_str()));
    }
    sort(numbersA.begin(), numbersA.end()); // сортируем
    cout << "Осорттированные числа файла А:" << endl;
    for (int data : numbersA)
    {
        cout << data << " ";
    }
    cout << endl;
    ofs.close();
    /* Работа с файлом В */
    ofs.open("fileB.txt"); // открываем файл В
    while (!ofs.eof()) { // Считываем все строки
        getline(ofs, line);
        numbersB.push_back(atoi(line.c_str()));
    }
}

```

```

    }
    sort(numbersB.begin(), numbersB.end());
    cout << "Отсортированные числа файла B:" << endl;
    for (int data : numbersB)
    {
        cout << data << " ";
    }
    cout << endl;
    ofs.close();
    /* Записываем числа файла B в файл A */
    for (int data : numbersB) {
        numbersA.push_back(data);
    }

    sort(numbersA.begin(), numbersA.end());
    /* Работа с файлом C */
    ofs.open("fileC.txt", ofstream::in | ofstream::out); // открываем файл C и удаляем все из него.
    for (int data : numbersA) {
        ofs << data << "\n";
    }
    ofs.close();
    cout << "Готово";
}

```

Задание 5.5.18 "Написать программу, которая создаст файл phone.txt с информацией: фамилия и номер телефона нескольких ваших товарищей. Программа должна запрашивать фамилию человека и выводить его телефон. Если в справочнике есть одинаковые фамилии, то программа должна вывести список всех людей, имеющих эти фамилии. В другом файле организовать отсортированные по фамилиям данные исходного файла.

```

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <fstream> // библиотека для работы с файлами
#include <vector> // библиотека для работы с динамическими массивами
#include <string> // библиотека для работы со строками
#include <Windows.h> // библиотека для работы с консолью
using namespace std; // пространство имен std чтобы не писать постоянно std::
int main() {
    SetConsoleCP(1251); // чтобы консольное "нормально" воспринимала русский символы
    setlocale(0, "");
    fstream ofs; // переменная для чтения файла
    vector<vector<string>> allContacts; // матрица для всех контактов
    string contactName; // переменная для имени контакта
    string contactNumber; // переменная для номера контакта
    string inputContact; // переменная для ввода контакта
    int currentContact = 0; // переменная для перебора матрицы
    string surname; // фамилия человека для поиска
    vector<string> temp; // вектор для пузырьковой сортировки
    ofs.open("phone.txt", fstream::out); // создаем файл
    cout << "Введите фамилию и номер телефона, для конца ввода введите 0: " << endl;
    while (inputContact != "0") // вводим фамилию и номер пока они не равны 0
    {
        cin >> inputContact;
    }
}

```

```

        if (inputContact != "0") {
            ofs << inputContact << endl;
        }
    }
    ofs.close();
    ofs.open("phone.txt");
    while (ofs >> contactName >> contactNumber) { // пробегаемся по файлу
        allContacts.push_back({ contactName, contactNumber }); // записываем в матрицу
        фамилию и номер контакта
    }
    ofs.close();
    cout << "Введите фамилию человека: " << endl;
    cin >> surname;
    for (auto data : allContacts) // пробегаемся по матрице контактов
    {
        if (data[0] == surname) { // если у текущего контакта совпадает фамилия, то выведется
        фамилия и номер

            cout << data[0] << " " << data[1] << endl;

        }
    }
    for (size_t i = 0; i < allContacts.size(); i++) // пузырьковая сортировка
    {
        temp = allContacts[i];
        for (size_t j = 0; j < allContacts.size(); j++)
        {
            if (temp[0] < allContacts[j][0]) {
                allContacts[i] = allContacts[j];
                allContacts[j] = temp;
                break;
            }
        }
    }
    ofs.open("sortedPhone.txt", fstream::out); // создаем 2 файл для записи сортированных контактов
    for (auto data : allContacts) {
        ofs << data[0] << " " << data[1] << "\n";
    }
    ofs.close();
}

```

Задачи на спиннеры, вагон и шарики

Задание 1 “Спиннеры”

```
#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
using namespace std; // пространство имен std чтобы не писать постоянно std::
int main() {
    int a, b, c; // инициализируем переменные
    cin >> a >> b >> c; // вводим переменные
    std::cout << (c - a) / b; // выводим ответ
}
```

Задание 2 “Снова спиннеры”

```
#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
using namespace std; // пространство имен std чтобы не писать постоянно std::
int main() {
    setlocale(0, ""); // подключаем русский язык
    int blade; // создаем 3 переменные, кол-во лопастей, кол во спиннеров с 3 и 4 лопастями
    int blade3 = 0;
    int blade4 = 0;
    cin >> blade; // ввод количества лопастей
    if (blade < 3) { // если лопастей меньше 3, то нельзя сделать ни одного спиннера
        cout << "Невозможен";
        return 0;
    }
    if (blade < 7) { // можем сделать только 2 спиннера с 3 лопастями
        std::cout << blade / 3 << " " << blade4;
        return 0;
    }
    else if (blade < 10) { // если меньше 10, то можем сделать 1 с 3 и 1 с 4, останется несколько
        лопастей
        cout << 1 << " " << 1;
    }
    else { // сразу делаем 1 с 3 и 1 с 4 лопастями(необходимо по заданию)
        blade -= 7;
        blade3++; blade4++;
        if (blade == 1 && blade3 > 1) { // устраним остаток лопастей, через создание больше
        спиннеров с 4 лопастями
            blade3--;
            blade4++;
        }
        else if (blade == 2 and blade4 > 1) { // тоже что и выше, но наоборот
            blade4--;
            blade3 += 2;
        }
        blade3 += blade / 3; // создаем в основном спиннеры с 3 лопастями

        blade %= 3;
        cout << blade3 << " " << blade4;
    }
}
```

Задание 3 “Не про спиннеры”

```
#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
using namespace std; // пространство имен std чтобы не писать постоянно std::
int main(){
```

```

setlocale(0, "");
int N, M; // инициализация 2 переменных для размера листа
cout << "Введите размер листа NxM: ";
cin >> N >> M; // ввод 2 переменных
int rectangles = (N * (N + 1) / 2) * (M * (M + 1) / 2); // рассчитываем количество
прямоугольников по формуле
cout << rectangles;
}

```

Задание 4 “Плацкартный вагон”

```

#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <vector> // библиотека для работы с векторами - динамическими массивами
using namespace std; // пространство имен std чтобы не писать постоянно std::
int main() {
    setlocale(0, ""); // русский язык
    vector<vector<int>> places = { {1,2,3,4,53,54}, { 5,6,7,8,51,52}, {9,10,11,12,49,50},
    {13,14,15,16,47,48},
    {17,18,19,20,45,46}, {21,22,23,24,43,44},
    {25,26,27,28,41,42},{29,30,31,32,39,40},{33,34,35,36,37,38} }; // вагон поезда с местами
    vector<vector<int>> placesToOut = { {1,2,3,4,53,54}, { 5,6,7,8,51,52}, {9,10,11,12,49,50},
    {13,14,15,16,47,48}, // копия 1
    {17,18,19,20,45,46}, {21,22,23,24,43,44},
    {25,26,27,28,41,42},{29,30,31,32,39,40},{33,34,35,36,37,38} };
    int countOffFree = 0; // кол во свободных
    int value; // переменная для ввода свободного места
    bool checkedMatrix; // в дальнейшем будет использоваться для получения ответа
    bool anyFree = false; // есть ли хоть 1 свободное

    while (cin >> value) { // пока ввод
        /* Перебираем все места, ищем введенное место. Когда нашлось - заменяем его на 0 */
        for (size_t i = 0; i < places.size(); i++)
        {
            for (size_t j = 0; j < places[i].size(); j++)
            {
                if (places[i][j] == value) {
                    places[i][j] = 0;
                }
            }
        }

        /* Ищем купе где все стулья заменены на 0 */
        for (size_t i = 0; i < places.size(); i++)
        {
            checkedMatrix = true;
            for (size_t j = 0; j < places[i].size(); j++)
            {
                if (places[i][j] != 0) {
                    checkedMatrix = false;
                    break;
                }
            }
            if (checkedMatrix) {
                cout << "Свободно купе с местами: ";
                for (size_t k = 0; k < places[i].size(); k++)
                {
                    cout << placesToOut[i][k] << " ";
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        }
        anyFree = true;
        countOfFree++;
        cout << endl;
    }
}
if (!anyFree) { // если не найдено ни одного места, то пишет, что свободных нет.
    cout << "Свободных купе нет!";
}
std::cout << countOfFree;
}

```

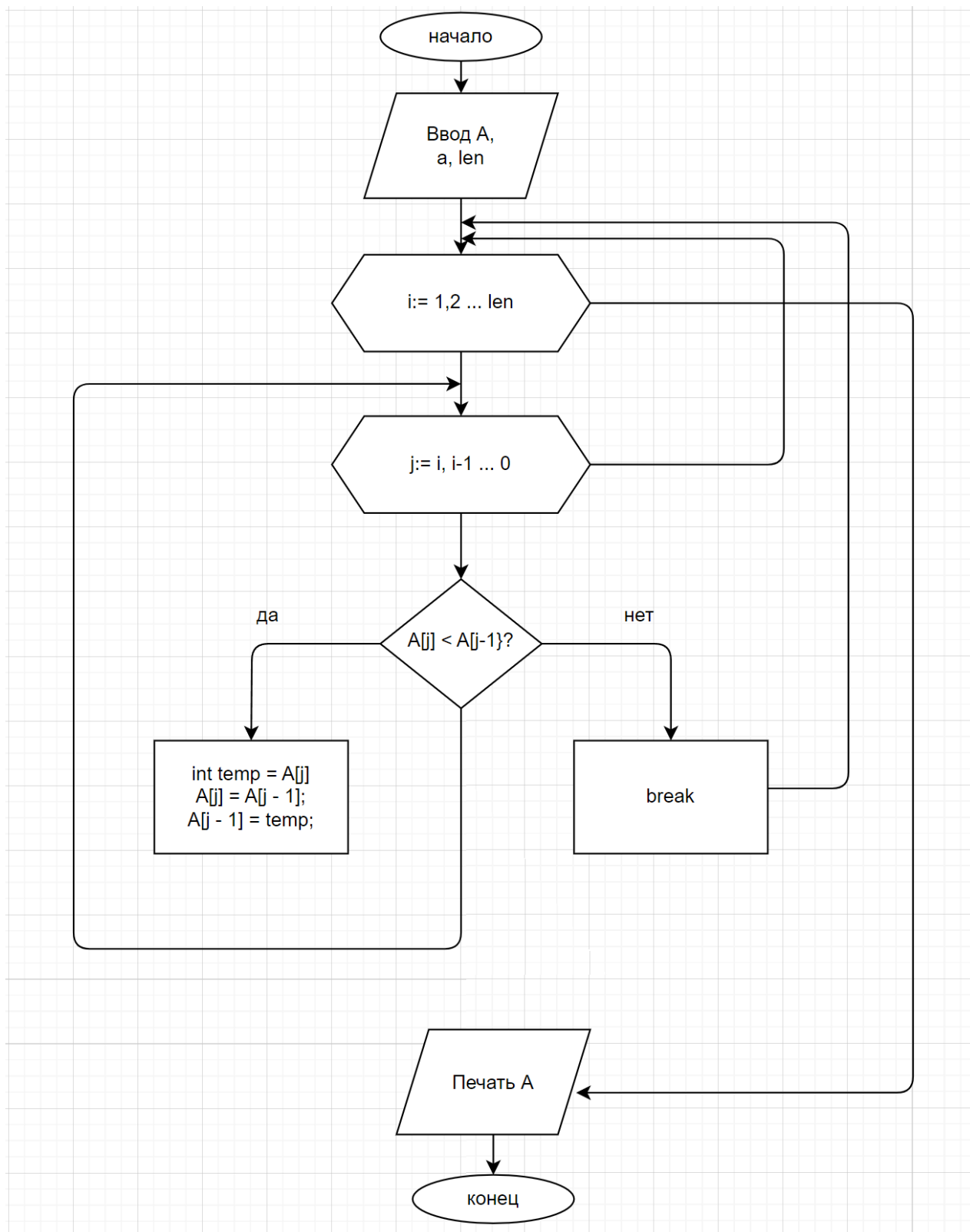
Шарики

```

#include <algorithm> // библиотека для работы с готовыми алгоритмами
#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <vector> // библиотека для работы с векторами - динамическими массивами
int main()
{
    std::vector<int> s; // создание вектора s, принимающий типы int
    int n;
    std::cin >> n;
    for (size_t i = 1; i < n + 1; i++) // генерируем список с шариками
    {
        s.push_back(i);
    }
    int g = 0;
    do {
        for (size_t i = 1; i < s.size() + 1; i++) // пермутация(генерируем вариации) и проверка
        подходит ли под условие
        {
            if (s[i - 1] == i) {
                g++;
                break;
            }
        }
        } while (std::next_permutation(s.begin(), s.end())); // функция permutation создает вариации типа
AB BA
    std::cout << g;
}

```

Алгоритм сортировки (сортировка простыми вставками)



Блок-схема работы алгоритма

Для создания блок-схемы использовал: <https://app.diagrams.net/>

Код алгоритма сортировки

```
#include <iostream> // библиотека для организации ввода/вывода
#include <vector> // библиотека для работы с динамическими массивами

using namespace std; // Пространство имен std

int main()
{
    vector<int> A; // инициализация вектора
    int a; int len; // инициализация переменных для ввода количество чисел в массиве и сами числа
    cin >> len; // Длина списка

    for (size_t i = 1; i <= len; i++){
        cin >> a; // Ввод чисел в вектор
        A.push_back(a); // Добавление числа в вектор
    }

    for (size_t i = 1; i < len; i++) {
        for (size_t j = i; j > 0; j--){

            if (A[j] < A[j-1]) { // Проверка чтоб элемент нынешний был больше
                предыдущего
                int temp = A[j]; // Если проверка провалилась, то меняем значения
                местами
                A[j] = A[j - 1];
                A[j - 1] = temp;
            }

            else {break;} // Иначе выход из 2-го цикла
        }
    }
    cout << endl;
    for (int data:A){ // Вывод итоговой сортировки
        cout << data << "\t";
    }
}
```

Задание на автомат - номер 99.

```
#include <iostream> // подключение библиотеки для ввода-вывода
#include <vector> // подключение библиотеки для работы с векторами
#include <string> // подключение библиотеки для работы со строками
#include <ctime> // подключение библиотеки для работы со временем
#include <algorithm> // подключение библиотеки для работы с алгоритмами
using namespace std; // подключаем пространство имён std(не писать std::)

// Функция, создающая вектор из 4 случайных неповторяющихся цифр
vector<int> CreateNumber(vector<int> randNumbers)
{
    for (int i = 0; i < 4; )
    {
        int temp = rand() % 10; // Генерация случайного числа от 0 до 9
        if (find(randNumbers.begin(), randNumbers.end(), temp) == randNumbers.end())
        {
            randNumbers.push_back(temp); // Добавление уникального числа в вектор
            i++; // Увеличение счетчика уникальных чисел
        }
    }
    return randNumbers; // Возврат вектора с уникальными числами
}

int main()
{
    setlocale(0, "");
    srand(time(0)); // Инициализация генератора случайных чисел на основе текущего времени.
    vector<int> numberToFind = CreateNumber(numberToFind); // Создание вектора с загаданным
числом.
    int countPlus = 0, countMinus = 0; // Переменные для подсчета плюсов и минусов.
    int inputNumber = 0; // Переменная для ввода числа игроком.
    for (auto data : numberToFind) {
        cout << data; // Вывод загаданного числа для отладки.
    }
    cout << endl;
    while (countPlus < 4)
    {
        countPlus = 0; // Обнуление счетчика плюсов.
        countMinus = 0; // Обнуление счетчика минусов.
        while (to_string(inputNumber).size() != 4)
        {
            cin >> inputNumber; // Ввод числа игроком, проверка на длину.
        }
        int index = 3;
        while (index >= 0)
        {
            if (numberToFind[index] == inputNumber % 10)
            {
                countPlus++; // Увеличение счетчика плюсов.
            }
            else if (find(numberToFind.begin(), numberToFind.end(), inputNumber % 10) !=
numberToFind.end())
            {
                countMinus++; // Увеличение счетчика минусов.
            }
            index--;
        }
    }
}
```

```

        inputNumber /= 10;
    }
    cout << "минусы " << countMinus << endl; // Вывод количества минусов.
    cout << "плюсы " << countPlus << endl; // Вывод количества плюсов.
}
cout << "Победа, загаданное число: ";
for (int i = 0; i < numberToFind.size(); i++)
{
    cout << numberToFind[i] << ""; // Вывод загаданного числа после угадывания.
}
}

```